

# Prueba del enlace PC–dsPIC

lazo max

Haniel Ulises  
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-05 11:42:56

## 1. Configuración

---

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Montaje    | lazo interno del FT2232H (sin dsPIC)       |
| Plataforma | Linux                                      |
| Reloj SPI  | 1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo       |
| Ritmo      | lo más rápido posible                      |
| Salida DAC | deshabilitada (0 V)                        |
| Comando    | prueba_enlace -lazo -registro lazo_max.csv |

---

## 2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 11.66 s (8 573 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

| Tipo                   | Tramas | %    |
|------------------------|--------|------|
| USB / longitud         | 0      | 0.00 |
| Eco distinto del envío | 0      | 0.00 |

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en  $\mu\text{s}$ .

| Mínima | Media | Mediana | P99 | P99.9 | Máxima |
|--------|-------|---------|-----|-------|--------|
| 78     | 114   | 112     | 154 | 286   | 3382   |

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- La separación mediana entre el fin de una transferencia y el inicio de la siguiente fue de  $2\ \mu\text{s}$  (mínima  $2\ \mu\text{s}$ ), medida en la PC.

## 3. Análisis

La prueba valida el lado de la PC sin el dsPIC: el FT2232H opera en modo MPSSE desde Linux con libftdi1 y cada uno de los 800 000 bytes regresó intacto por el lazo interno MOSI  $\rightarrow$  MISO.

Ocho bytes a 1 MHz ocupan  $64\mu s$  en el bus; la transferencia más corta midió  $78\mu s$ , de modo que el costo del USB y de libftdi es de unos  $15\mu s$ . Las transferencias de varios milisegundos son esporádicas y se deben a la planificación del sistema operativo de la PC, que no es de tiempo real.

## 4. Gráficas

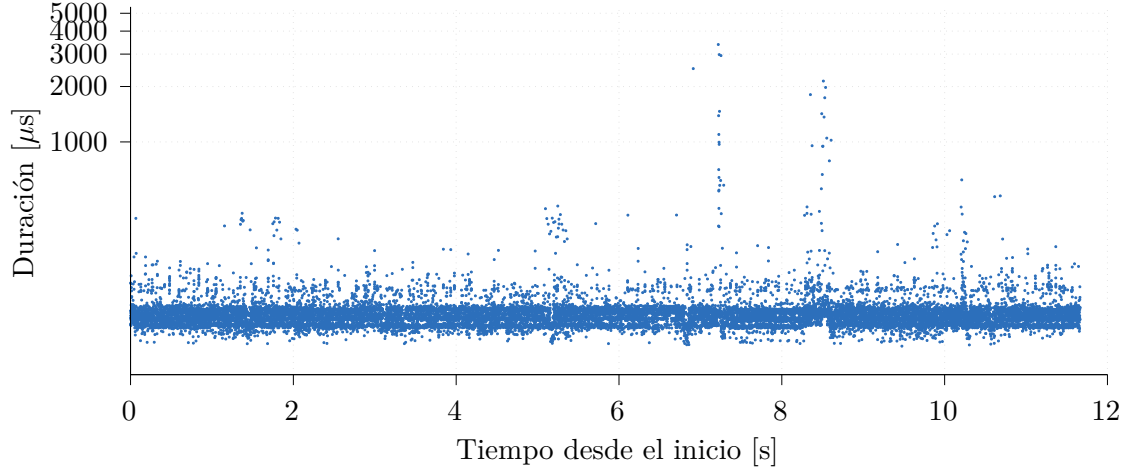


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba.

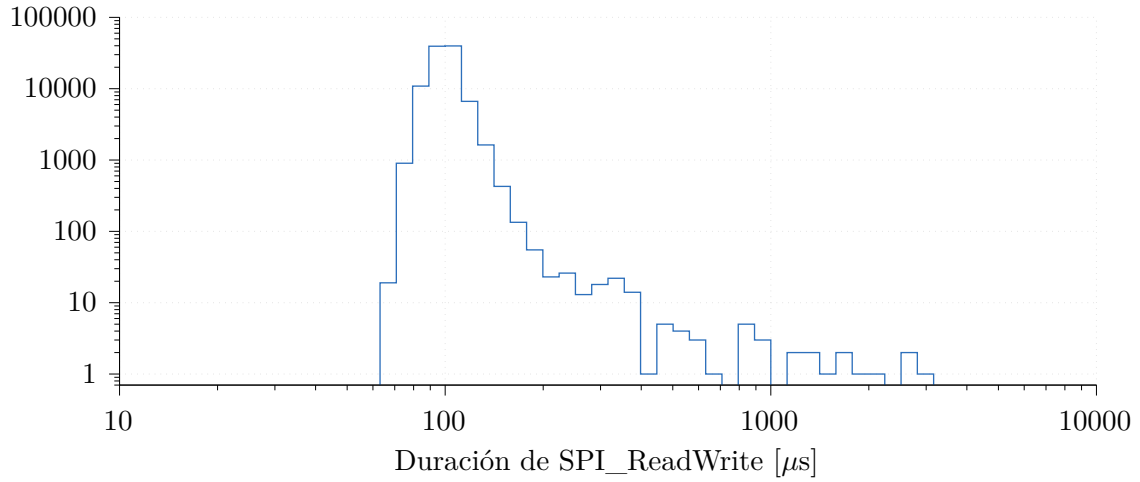


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).